Señores:	SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC			OC/OS:	4500080151
Encargado:	CAROLINA OSORIO	Fecha Informe:	08-Oct-2024	Planta:	LA CIRA INFANTAS
Proyecto:	PR10052332_REEMPLAZO COMPRESOR K1 - PERNOS DE ANCLAJE, EPOXICO, PLATINAS.				
Equipo:	COMPRESOR DE GAS	Ref/Tag:	K-12581 (K1)		

1 CONTENIDO

1. GENERALIDADES 2
1.1. Objetivo 2
1.2. Alcance contractual 2
2. DATOS E INFORMACIÓN INICIAL 2
2.1. Cálculo de Cargas y Momentos Aplicados 4
2.1.1 Cálculo de la Carga Axial (Fa): 4
2.1.2 Cálculo del Momento de Vuelco y las Fuerzas de Reacción (M): 4
2.1.3 Distribución de las Cargas y Momentos en los Pernos: 4
2.2. Cálculo combinado de fuerzas en el perno (condición crítica) 5
2.3. Verificación de la Resistencia de los Pernos 6
2.4. Cálculo de las Fuerzas y Momentos Sísmicos 8
2.5. Cálculo de la Fuerza Y Momento Sísmico Adicional 10
2.6. Cálculo de los Efectos Combinados de Cargas y Momentos 11
2.7. Análisis de Capacidad de los Pernos 13
2.8. Verificación de la Capacidad del Grout Epóxico 14
2.1.4 Evaluación de la resistencia a tracción del grout epóxico 15
2.1.5 Evaluación de la resistencia a cortante del grout epóxico 15
2.1.6 Capacidad de Resistencia a la Compresión del Grout 16
3. RECOMENDACIONES 16
4. ANEXOS 17
5. CONCLUSIÓN FINAL 17
6. CONTROL DE CAMBIOS 17

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo

Realizar los cálculos detallados para evaluar la viabilidad de los pernos de anclaje para el compresor de gas K-12581 (K1), de la planta de Gas La Cira Infantas en el Corregimiento El Centro.

1.2. Alcance contractual

Con los datos proporcionados, realizar una evaluación de la viabilidad y especificaciones para los pernos de anclaje del nuevo compresor de gas K-12581. A continuación, el desglose del cálculo en varios pasos clave para determinar si los pernos son adecuados y si el diseño es seguro.

2. DATOS E INFORMACIÓN INICIAL

COMPRESOR DE GAS: Según datos contenidos en los documentos: US-2075-01-06-600 rev.0 (Anchor bolt Layout), US-2075-014-02-200 rev.1 (K1 Compressor – General arrangement) y STRUT Análisis Dinámico Informe ejecutivo rev.0.

Peso total: 250360 lbs
Masa total equipo me= 7780 lb*s²/ft
Centro de gravedad del equipo con respecto al origen de coordenadas datos equipo
x= 6.44 FT y= 1.63 FT z= 0.57 FT
Mínima distancia desde el centro de gravedad a pernos de anclaje: 37 in (3.08 Ft)
Máxima distancia desde el centro de gravedad a pernos de anclaje: 240 in (20 Ft)
Dimensiones de totales de equipo/compresor:
Largo: 460 in Ancho: 210 in Alto: 163 in
Acero de la estructura: ASTM A592 Gr50.

FUERZA INERCIAL DESEQUILIBRADA SOBRE LA BASE: Según datos contenidos en los documentos: US-2075-01-06-600 rev.0 (Anchor bolt Layout).

Fuerza primaria horizontal máxima:	At Max Imb 2.50 lbs 0.434 KIP
Fuerza secundaria horizontal máxima:	At Max Imb 2.50 lbs 0.134 KIP
Fuerza primaria horizontal máxima:	At Actual Weights 0.045 KIP
Fuerza secundaria horizontal máxima:	At Actual Weights 0.053 KIP
Momento primario horizontal máximo:	36.658 KIP-FT

Momento secundario horizontal máximo: 0.078 KIP-FT
Fuerza primaria vertical máxima: 0.173 KIP
Momento primario vertical máximo: 0.393 KIP-FT
Las fuerzas y pares desequilibrados anteriores son para 1200 rpm.

PROPIEDADES DEL CONCRETO, Según datos contenidos en los documentos ITICCOL Levantamiento FND Informe Final 14MAR142024 y STRUT Análisis Dinámico Informe ejecutivo rev.0.

Concreto No fisurado, tipo: C
Longitud cimiento: 17.65m
Ancho máximo cimiento: 8.05m
Retrocesos laterales T: 1.40m
Profundidad de cimentación: 1.30m
Resistencia a la Compresión (f'c): 28 Mpa
Coeficiente de disipación de energía (R0): 1.00
Coeficiente de importancia: 1.50
Zona de amenaza sísmica: Intermedia
Espectro Elástico de Aceleraciones de Diseño: Se=0.563 m/s2
Temperatura ambiente promedio: 34°C
Temperatura de Operación: 50°C.
Factor de Seguridad: 2

DIMENSIONES DE LOS PERNOS DE ANCLAJE: Según datos contenidos en los documentos: US-2075-01-06-600 rev.0 (Anchor bolt Layout), Best Practices Anchor Bolts (v0 2) 11 April 2014, Calculating Anchor Bolt Pullout Strength Technical Bulletin # 691D June 2018, Best Practices European Forum for Reciprocating Compressor First edition, 6 November, 2016 y API RP 686 Mechinery+Installation+and+Design

Diámetro (d): 1.25 in
Longitud total del perno* (L): 21.69 in, sin incluir la cabeza de empotramiento/ancla.
Longitud de Empotramiento (L_e): 9.50 in
Longitud de Estiramiento (L_s): 9.59 in
Material del Perno: ASTM A193 Grado del Perno: B7 Cantidad de pernos: 34
Pernos con una precarga y tensión que corresponda al 70% del límite elástico.
Tipo de Anclaje: Anclajes Químicos-grout epoxico
Resistencia a la Compresión del Grout epoxico: 12,000 psi (1,072 kg/cm2)
Resistencia a la Tensión del Grout epoxico: 1,890 psi (130 kg/cm2) (13.0 MPa) .
Resistencia a la Flexión del Grout epoxico: 4,025 psi (27.8 MPa)
***Anexos. PLANOS DE PERNOS ANCLAJE PARA SISTEMA DE COMPRESIÓN K12581 NUMERO (EG24-016-MEC-K12581-01)**

2.1. Cálculo de Cargas y Momentos Aplicados

Para realizar los cálculos de las **cargas y momentos aplicados** en los pernos de anclaje del compresor dinámico, desglosaremos el análisis en tres partes:

2.1.1 Cálculo de la Carga Axial (Fa):

Esta carga es el peso total del equipo distribuido entre los pernos.

Peso total del equipo:

$$F_a = 250360\,\text{lbs} = 1,113,857.94\,\text{N}$$

Distribuimos el peso del equipo entre los 34 pernos de anclaje:

$$F_{\text{vertical por peso}} = \frac{1,113,857.94\,\text{N}}{34} = 32,760.53\,\text{N}$$

Esta carga axial/vertical se sumará a las otras fuerzas verticales que actúa sobre cada perno.

2.1.2 Cálculo del Momento de Vuelco y las Fuerzas de Reacción (M):

Dado que el equipo está sometido a fuerzas horizontales y momentos, este experimenta momentos debido a fuerzas desequilibradas, que resultan en un vuelco. Los momentos y fuerzas proporcionados son:

Fuerzas horizontales y verticales:

- Fuerza primaria horizontal máxima actual: 0.045 KIP=200.17 N
- Fuerza secundaria horizontal máxima actual: 0.053 KIP=235.75 N
- Fuerza vertical máxima: 0.173 KIP=769.55 N

Momentos:

- Momento primario horizontal máximo: 36.658 KIP-FT=49,688.23 N-m
- Momento secundario horizontal máximo: 0.078 KIP-FT=105.75 N-m
- Momento primario vertical máximo: 0.393 KIP-FT=532.84 N-m

Dado que el centro de gravedad no está perfectamente centrado respecto a los pernos, las fuerzas de reacción no serán uniformes. Vamos a calcular la distribución de las fuerzas en los pernos debida a los momentos y distancias más críticos.

2.1.3 Distribución de las Cargas y Momentos en los Pernos:

Las cargas se distribuyen de manera no uniforme debido a la ubicación del centro de gravedad y las fuerzas desequilibradas, por lo que algunos pernos tendrán mayores esfuerzos que otros.

Fuerza vertical en los pernos
La fuerza vertical total es de 769.55 N y se distribuye en 34 pernos.

$$F_{\text{vertical por perno}} = \frac{769.55\,\text{N}}{34} = 22.63\,\text{N}$$

Fuerza horizontal por perno
Fuerza primaria horizontal máxima actual:

$$F_{\text{horizontal primaria por perno}} = \frac{200.17\,\text{N}}{34} = 5.89\,\text{N}$$

Fuerza secundaria horizontal máxima actual:

$$F_{\text{horizontal secundaria por perno}} = \frac{235.75\,\text{N}}{34} = 6.93\,\text{N}$$

Fuerza horizontal total por perno (suma de fuerzas primaria y secundaria): 5.89+6.93=12.82N

Momento flector en los pernos
El momento primario horizontal es 49,688.23 NN-m. La distancia mínima a los pernos de anclaje es de **3.08 ft (0.94 m)** para obtener una condición más crítica. La fuerza inducida por el momento en los pernos sería:

$$F_{\text{momento por perno}} = \frac{49,688.23\,\text{N-m}}{0.94\,\text{m}} = 52,863.00\,\text{N}$$

2.2. Cálculo combinado de fuerzas en el perno (condición crítica)

Este análisis implica la combinación de fuerzas que actúan en diferentes direcciones (normalmente en los ejes x, y, z). Cada fuerza se trata como un vector, y la magnitud total de la fuerza resultante será:

$$F_{\text{total}} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

Datos recopilados

- Fuerza vertical total por perno (debido al peso): 32,760.53 N
- Fuerza horizontal total por perno (primaria y secundaria): 12.82 N
- Fuerza debido al momento crítico: 52,863.00 N

$$F_{\text{total por perno}} = \sqrt{(32,760.53^2 + 12.82^2 + 52,863.00^2)}$$

$$F_{\text{total por perno}} = \sqrt{(32,760.53^2 + 52,863.00^2)} \approx 62,360.22\,\text{N}$$

Ahora, con esta fuerza total de 62,360.22 N por perno, necesitamos evaluar si los pernos ASTM A193 Grado B7, con las dimensiones especificadas, pueden resistir este esfuerzo sin fallar bajo las condiciones de precarga del 70% del límite elástico.

2.3. Verificación de la Resistencia de los Pernos

Para la verificación de la resistencia de los pernos procederemos bajo la condición crítica.

Datos del Perno
Material del Perno: ASTM A193 Grado B7
Diámetro de los pernos de anclaje: d=1.25in = 0.03175 m
Precarga y Tensión: 70% del límite elástico
Área de la sección transversal del perno (para d=1.25 in):

$$A_{\text{perno}} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0.03175\,\text{m})^2}{4} = 7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$$

Propiedades del Material ASTM A193 Grado B7
Resistencia a la tracción (fu): 860 MPa = 860,000,000 N/m²
Límite elástico (fy): 725 MPa = 725,000,000 N/m²

Verificación de la Precarga aplicada (70% del límite elástico):

$$F_{\text{precarga}} = A_t \times f_y \times 0.70$$

$$F_{\text{precarga}} = (7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2) \times 725,000,000\,\text{N/m}^2 \times 0.70 = 401,580\,\text{N}$$

La fuerza total aplicada a cada perno (62,360.22 N) es mucho menor que la precarga, lo que indica que los pernos están trabajando dentro de un rango seguro.

Verificación a Tracción del Perno:
La fuerza máxima de tracción que puede soportar el perno está dada por:

$$F_{\text{tracción admisible}} = A_t \times f_u$$

$$F_{\text{tracción admisible}} = (7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2) \times 860,000,000\,\text{N/m}^2 = 681,120\,\text{N}$$

La fuerza total aplicada a cada perno es de 62,360.22 N, esta fuerza es considerablemente menor que la capacidad de tracción del perno.

Verificación del Factor de Seguridad
Se calcula comparando la resistencia a tracción con la fuerza total aplicada:

$$FS = \frac{F_{\text{tracción admisible}}}{F_{\text{total por perno}}} \qquad FS = \frac{681,120\,\text{N}}{62,360.22\,\text{N}} \approx 10.92$$

La resistencia a la tracción admisible del perno es 681,120 N, lo que da un factor de seguridad (FS) de 10.92, mucho mayor que el requerido (FS = 2).

Tensión Total Aplicada al Perno incluyendo la Precarga:
El perno ya tiene una precarga de 401,580 N, por lo que la tensión total aplicada es la suma de la precarga y la carga externa:

$$F_{\text{total con precarga}} = F_{\text{precarga}} + F_{\text{total por perno}} = 401,580\,\text{N} + 62,360.22\,\text{N} = 463,940.22\,\text{N}$$

Esfuerzo Total por Tracción:
El esfuerzo total por tracción se calcula considerando tanto la precarga como la carga externa:

$$\sigma_{\text{total}} = \frac{F_{\text{total con precarga}}}{A_t} = \frac{463,940.22\,\text{N}}{7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 585,684,677.8\,\text{N/m}^2 = 585.68\,\text{MPa}$$

La tensión total en el perno considerando la precarga es de 585.68 MPa, este valor es inferior al límite elástico del material (fy=725 MPa) y a su resistencia a la tracción (fu=860 MPa), lo que indica que los pernos están trabajando dentro de los límites de seguridad, pero la precarga ha aumentado significativamente la tensión total en los pernos.

Esfuerzo de Cizallamiento:
La fuerza de cizallamiento total que actúa sobre los pernos más alejados es la fuerza horizontal primaria máxima, que es más crítica que las fuerzas primaria y secundaria horizontal total aplicadas a cada perno, así:
La fuerza horizontal primaria máxima es 0.434 KIP=434 lbf=1,931.67 N

$$F_{\text{corte por perno}} = \frac{1,931.67\,\text{N}}{34} = 56.82\,\text{N}$$

El esfuerzo de cizallamiento es: $\tau = \frac{F_{\text{corte por perno}}}{A_t} = \frac{56.82\,\text{N}}{7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 0.0717\,\text{MPa}$

Esfuerzo Combinado:
Para evaluar la resistencia del perno bajo la combinación de tracción y cizallamiento, usamos el criterio de Von Mises:

$$\sigma_v = \sqrt{\sigma_t^2 + 3\tau^2}$$

$$\sigma_{\text{von Mises}} = \sqrt{(585.68\,\text{MPa})^2 + 3(0.0717\,\text{MPa})^2} \approx 585.68\,\text{MPa}$$

Verificación con el Límite Elástico:
Ahora verificamos si el esfuerzo combinado bajo la carga externa y la precarga es menor que el límite elástico del material:

$$\text{Factor del Límite Elástico} = \frac{725\,\text{MPa}}{585.68\,\text{MPa}} \approx 1.24$$

El factor del límite elástico es aproximadamente 1.24. Esto significa que el perno está trabajando al 80.6% de su límite elástico (1/1.24 = 0.806), lo que indica que hay un margen de seguridad antes de que el perno alcance su límite elástico.

2.4. Cálculo de las Fuerzas y Momentos Sísmicos

Para evaluar los pernos frente a las fuerzas y momentos sísmicos, debemos tener en cuenta las cargas sísmicas que pueden generar fuerzas adicionales sobre los pernos durante un evento sísmico, basándonos en el espectro elástico de aceleraciones de diseño.

Datos Recopilados:

Espectro elástico de aceleraciones de diseño:	Se=0.563 m/s2
Factor de importancia:	I=1.50
Coeficiente de disipación de energía (R0):	1.00
Peso total del equipo Pequipo:	250,360 lbs=1,113.39 kN.

Fuerza Sísmica Horizontal:
La fuerza sísmica horizontal que actúa sobre el equipo se puede estimar utilizando la siguiente ecuación simplificada basada en el espectro elástico:

$$F_{\text{sísmica}} = P_{\text{equipo}} \cdot S_e \cdot I$$

Donde:
Se es el espectro elástico de aceleración de diseño.
I es el factor de importancia.

$$F_{\text{sismica}} = 1,113,857.94\,\text{N} \times 0.563\,\text{m/s}^2 \times 1.50 \quad = 940,508.37\,\text{N}$$

Fuerza horizontal máxima inducida por el sismo en el equipo.

Distribución de la Fuerza Sísmica en los Pernos:
Dado que la fuerza sísmica horizontal total es de 940.51 kN, esta se distribuye entre los 34 pernos de anclaje. La fuerza sísmica que cada perno tendrá que resistir es:

$$F_{\text{corte sísmico por perno}} = \frac{F_{\text{sismica}}}{34} = \frac{940,508.37\,\text{N}}{34}$$

$$F_{\text{corte sísmico por perno}} = 27,661.99\,\text{N}$$

Este valor representa la fuerza horizontal inducida por el sismo que cada perno debe resistir

Momento Sísmico Horizontal:
El momento sísmico horizontal *Ms* se puede calcular usando la fórmula:

$$M_{\text{sísmico}} = F_{\text{sísmica}} \cdot h_{\text{cog}}$$

Donde:
*F*sísmica, es la fuerza sísmica total.
hcog, altura del centro de gravedad respecto al plano de los pernos (z = 0.57, ft = 0.174 m).

$$M_{\text{sismo}} = 940,508.37\,\text{N} \times 0.174\,\text{m} \quad = 163,648.46\,\text{N-m}$$

Distribución del Momento Sísmico en los Pernos:
El momento inducido por el sismo genera tensiones adicionales en los pernos, en particular tracción en los pernos. Este momento se distribuirá entre los pernos en función de la disposición rectangular. Para este caso, utilizaremos la **mínima distancias horizontal** (condición más crítica) desde el centro de gravedad a los pernos de anclaje, así, fuerza debida al momento sísmico por perno se calcula:

$$F_{\text{momento por perno}} = \frac{163,648.46\,\text{N-m}}{0.94\,\text{m} \times 34} = 5,120.41\,\text{N}$$

Esta es la fuerza de tracción adicional que los pernos deben resistir debido al momento generado por el sismo.

Fuerza Total Combinada en los Pernos por el Sismo:
La fuerza total que deben resistir los pernos, considerando la precarga, la fuerza sísmica como el momento sísmico, se obtiene por composición vectorial, la suma vectorial de:

La precarga: Fprecarga=401,580 N
La fuerza sísmica horizontal por perno: Fcorte sísmico por perno=27,661.99N
La fuerza debida al momento sísmico por perno: Fmomento por perno=5,120.41N

$$F_{\text{total}} = \sqrt{F_{\text{precarga}}^2 + F_{\text{corte sísmico por perno}}^2 + F_{\text{momento por perno}}^2}$$

$$F_{\text{total}} = \sqrt{(401,580\,\text{N})^2 + (27,661.99\,\text{N})^2 + (5,120.41\,\text{N})^2}$$

$$F_{\text{total}} = 402,564.16\,\text{N}$$

Esfuerzo en los Pernos bajo Carga Sísmica:
Para calcular el esfuerzo generado en los pernos debido a la carga sísmica, utilizamos la sección transversal del perno y la fuerza total combinada:

$$\sigma_{\text{sísmica}} = \frac{F_{\text{total, sísmica}}}{A_{\text{perno}}}$$

$$\sigma_{\text{total}} = \frac{402,564.16\,\text{N}}{7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 508,818.94\,\text{N/m}^2 = 508.82\,\text{MPa}$$

Verificación de la Resistencia de los Pernos:
El material de los pernos es ASTM A193 Grado B7, que tiene un límite elástico de 725 MPa. Comparando el esfuerzo máximo inducido por el sismo con este límite:

$$\sigma_{\text{total}} = 508.82\,\text{MPa} < f_y = 725\,\text{MPa}$$

El esfuerzo combinado máximo inducido por las fuerzas y momentos sísmicos es inferior al límite elástico del material de los pernos. Los pernos de anclaje resisten adecuadamente las cargas sísmicas inducidas sin riesgo de falla.

2.5. Cálculo de la Fuerza Y Momento Sísmico Adicional

Ahora, procederemos a integrar la fuerza sísmica horizontal y el momento sísmico efectos para verificar si los pernos cumplen con los criterios de diseño de acuerdo con su resistencia a tracción, cortante, precarga y combinación de ambos efectos.

Para combinar los efectos de **tracción y cortante**, usaremos la siguiente fórmula, basada en el criterio de falla de von Mises:

$$\left(\frac{\sigma_{\text{tracción}}}{\sigma_{\text{tracción admisible}}}\right)^2 + 3\left(\frac{\tau_{\text{corte}}}{\tau_{\text{corte admisible}}}\right)^2 \leq 1$$

Donde: $\sigma_{\text{tracción}}$ es la tensión axial en los pernos.

τ_{corte} es el esfuerzo cortante.

$\sigma_{\text{tracción admisible}}$ es la resistencia a tracción del material.

$\tau_{\text{corte admisible}}$ es la resistencia al cortante del material.

Entonces, se procede:

Verificación de la Resistencia a Tracción
El límite elástico del material ASTM A193 Grado B7 es:

$$\sigma_{\text{tracción admisible}} = 725\,\text{MPa}$$

Comparando: $\sigma_{\text{total}} = 508.82\,\text{MPa} < 725\,\text{MPa}$

Esto indica que los pernos cumplen con el criterio de resistencia a tracción.

Verificación de la Resistencia al Cortante
La fuerza de corte por perno es Fcorte sısmico por perno=27,661.99 N. Para calcular el esfuerzo cortante, utilizamos:

$$\tau_{\text{corte}} = \frac{F_{\text{corte sísmico por perno}}}{A_t}$$

$$\tau_{\text{corte}} = \frac{27,661.99\,\text{N}}{7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 34,940.9\,\text{N/m}^2 = 34.94\,\text{MPa}$$

La resistencia al cortante del material ASTM A193 Grado B7 es aproximadamente el 60% del límite elástico en tracción:

$$\tau_{\text{corte admisible}} = 0.6 \times 725\,\text{MPa} = 435\,\text{MPa}$$

Comparando: $\tau_{\text{corte}} = 34.94\,\text{MPa} < 435\,\text{MPa}$

Esto indica que los pernos cumplen con el criterio de resistencia al cortante.

Combinación de tracción y cortante

Dado que tanto fuerzas de tracción como de cortante actúan sobre los pernos, es necesario verificar si la combinación de estos esfuerzos cumple con los criterios de diseño.

$$\left(\frac{\sigma_{\text{tracción}}}{\sigma_{\text{tracción admisible}}}\right)^2 + 3\left(\frac{\tau_{\text{corte}}}{\tau_{\text{corte admisible}}}\right)^2 \leq 1$$

Sustituyendo los valores:

$$\left(\frac{508.82\,\text{MPa}}{725\,\text{MPa}}\right)^2 + 3\left(\frac{34.94\,\text{MPa}}{435\,\text{MPa}}\right)^2 \leq 1$$

$$0.492 + 0.006 = 0.498 \quad \leq 1$$

Dado que 0.498<1, los pernos cumplen con el criterio de combinación de tracción y cortante, por lo tanto, los pernos son seguros bajo las cargas sísmicas especificadas.

2.6. Cálculo de los Efectos Combinados de Cargas y Momentos

Se integran las fuerzas y momentos primarios y secundarios del equipo, todas las cargas horizontales, los momentos sísmicos y dinámicos, la precarga de los pernos y evaluando la interacción de todas las fuerzas y momentos en sus diferentes ejes.

Fuerzas y Momentos Conocidos:

Fuerzas Horizontales (Eje X)

Fuerza primaria horizontal máxima:	Fprimaria horizontal=1,930.53 N
Fuerza secundaria horizontal máxima:	Fsecundaria horizontal=596.07 N
Fuerza sísmica horizontal:	Fsismo horizontal=940,508.37 N

Fuerzas Verticales (Eje Z)

Fuerza primaria vertical máxima:	Fprimaria vertical=769.52 N
Precarga de los pernos:	Fprecarga=401,580 N
Fuerza axial debida al peso del equipo:	1,113,400.87 N

Momentos en el Eje X (Horizontal)

Momento sísmico horizontal:	Msismo=163,648.46 N-m
Momento primario horizontal máximo:	Mprimario horizontal=49,702.06 N-m
Momento secundario horizontal máximo:	Msecundario horizontal=105.66 N-m

Momentos en el Eje Y

No tenemos valores específicos para los momentos en el eje y

Momentos en el Eje Z (Vertical)

Momento primario vertical máximo:	Mprimario vertical=532.84 N-m

Pernos de anclaje:

Diámetro	d=1.25 in=31.75 mm.
Resistencia a tracción del material ASTM A193 B7	ft=725MPa.
Área efectiva del perno	Aperno=792mm2.

Analizar las fuerzas y momentos según su dirección en los ejes *x*, *y*, y *z*:

Cálculo de las Fuerzas Combinadas y su Distribución

Componentes en el Eje X, Fuerza Horizontal Total Combinada y su distribución:

$$F_{\text{total horizontal}} = F_{\text{primaria horizontal}} + F_{\text{secundaria horizontal}} + F_{\text{sismo horizontal}}$$

$$F_{\text{total horizontal}} = 1,930.53 + 596.07 + 940,508.37 = 943,035.97\,\text{N}$$

Fuerza Horizontal por Perno:

$$F_{\text{horizontal por perno}} = \frac{F_{\text{total horizontal}}}{34} = \frac{943,035.97}{34} = 27,736.94\,\text{N}$$

Esfuerzo de Cortante (τcortante) por Perno:

$$\tau_{\text{cortante}} = \frac{F_{\text{horizontal por perno}}}{A_t} = \frac{27,736.94}{7.92 \times 10^{-4}} = 35.03\,\text{MPa}$$

Componentes en el Eje Z, Fuerza Axial (Vertical) Total Combinada y su Distribución:

$$F_{\text{total axial}} = F_{\text{precarga}} + F_{\text{primaria vertical}} + F_{\text{peso equipo}} = 401,580 + 769.52 + 1,113,400.87 = 1,515,750.39\,\text{N}$$

Fuerza Axial (Vertical) por Perno:

$$F_{\text{axial por perno}} = \frac{F_{\text{total axial}}}{34} = \frac{1,515,750.39}{34} = 44,580.89\,\text{N}$$

Esfuerzo Axial (σaxial) por Perno

$$\sigma_{\text{axial}} = \frac{F_{\text{axial por perno}}}{A_t} = \frac{44,580.89}{7.92 \times 10^{-4}} = 56.28\,\text{MPa}$$

Cálculo de los Momentos Combinados y su Distribución

Momento Total en el Eje X,

$$M_{\text{total, X}} = M_{\text{sismo, X}} + M_{\text{primario horizontal, X}} + M_{\text{secundario horizontal, X}} = 163,648.46 + 49,702.06 + 105.66 = 213,456.18\,\text{N-m}$$

Momento Total en el Eje Z:

$$M_{\text{total, Z}} = M_{\text{primario vertical, Z}} = 532.84\,\text{N-m}$$

Composición Vectorial del Momento Total:

$$M_{\text{total}} = \sqrt{M_{\text{total, X}}^2 + M_{\text{total, Z}}^2}$$

$$M_{\text{total}} = \sqrt{(213,456.18)^2 + (532.84)^2} = \sqrt{45,558,383,427.42 + 283,916.47} = 213,457.61\,\text{N-m}$$

Distribución del Momento Total Combinado

Fuerza Inducida por el Momento Combinado por Perno:

$$F_{\text{momento por perno}} = \frac{M_{\text{total}}}{r \cdot n_{\text{pernos}}} = \frac{213,457.61}{0.94 \times 34} = 6,678.15\,\text{N}$$

Esfuerzo Inducido por el Momento (σmomento) por Perno:

$$\sigma_{\text{momento}} = \frac{F_{\text{momento por perno}}}{A_t} = \frac{6,678.15}{7.92 \times 10^{-4}} = 8.43\,\text{MPa}$$

Cálculo del Esfuerzo Total Combinado utilizando el Criterio de von Mises

$$\sigma_{\text{von Mises}} = \sqrt{\sigma_{\text{axial}}^2 + \sigma_{\text{momento}}^2 + 3 \cdot \tau_{\text{cortante}}^2}$$

Sustituyendo los valores calculados:

$$\sigma_{\text{von Mises}} = \sqrt{(56.28)^2 + (8.43)^2 + 3 \cdot (35.03)^2} = \sqrt{3,167.34 + 71.06 + 3,681.30} = \sqrt{6,919.7} \approx 83.21\,\text{MPa}$$

El esfuerzo total combinado en cada perno es de 83.21 MPa, lo cual está muy por debajo del límite elástico del material ASTM A193 Grado B7 (725 MPa). Esto confirma que los pernos cumplen con los criterios de diseño y son seguros para las condiciones de carga y momento aplicadas.

2.7. Análisis de Capacidad de los Pernos

Análisis de la capacidad de los pernos de anclaje bajo cargas dinámicas y sísmicas combinadas, teniendo en cuenta el factor de seguridad.

Datos Recopilados:

- Diámetro — d=1.25 in=31.75 mm.
- Resistencia a tracción del material ASTM A193 B7 — ft=725MPa.
- Área efectiva del perno — Aperno=792mm2.
- Número de pernos — n=34
- Factor de seguridad (FS) — 2

Cálculo de la Capacidad Admisible a Tracción del Perno.

Resistencia Nominal a Tracción del Perno
La resistencia nominal a tracción del perno se calcula utilizando el área efectiva del perno y el límite elástico del material:

$$R_{\text{tracción nominal}} = f_y \times A_t = 725\,\text{MPa} \times 7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$$

$$R_{\text{tracción nominal}} = 574.2\,\text{kN}$$

Capacidad Admisible a Tracción con el Factor de Seguridad:

$$R_{\text{tracción admisible}} = \frac{R_{\text{tracción nominal}}}{FS} = \frac{574.2\,\text{kN}}{2} = 287.1\,\text{kN}$$

Cálculo de la Capacidad Admisible a Cortante del Perno

Resistencia Nominal a Cortante del Perno
La resistencia nominal a cortante se asume como un porcentaje de la resistencia a tracción, comúnmente del 60% del límite elástico del material:

$$V_n = 0.6 \cdot \sigma_y \cdot A_s$$

$$V_n = 0.6 \cdot (725 \times 10^6\,\text{Pa}) \cdot (7.92 \times 10^{-4}\,\text{m}^2)$$

$$V_n = 0.6 \cdot 725,000,000 \cdot 0.000792 = 343,932\,\text{N}$$

Capacidad Admisible a Cortante con el Factor de Seguridad

$$V_{adm} = \frac{V_n}{\text{Factor de seguridad}} = \frac{343,932\,\text{N}}{2} = 171,966\,\text{N}$$

2.8. Verificación de la Capacidad del Grout Epóxico

Para calcular la capacidad del grout epóxico en el contexto de anclajes de pernos, necesitamos considerar varios factores importantes, incluyendo las propiedades del material del grout, las fuerzas aplicadas (tanto tracción como cortante) y el diseño del empotramiento de los pernos.

Datos del Caso:

- Resistencia a la compresión del grout epóxico: 12,000 psi (82.7 MPa).
- Resistencia a la tracción del grout epóxico: 1,890 psi (13.0 MPa).
- Resistencia a la flexión del grout epóxico: 4,025 psi (27.8 MPa).
- Longitud de empotramiento de los pernos: 9.50 in.
- Diámetro del perno: 1.25 in.
- Fuerza de tracción máxima aplicada por perno: Taplicada=287.1 KN.
- Fuerza de cortante máxima aplicada por perno: Vaplicada=171.9 kN.

2.1.4 Evaluación de la resistencia a tracción del grout epóxico

El grout epóxico debe ser capaz de resistir la fuerza de tracción aplicada por los pernos. Para evaluar esto, se calcula la capacidad del empotramiento de los pernos en función de la resistencia a la tracción del Grout, así: $T_{\text{grout}} = A_{\text{superficie de contacto}} \times f_{\text{tracción}}$

Donde:

- Tgrout, es la capacidad a tracción del grout epóxico.
- Asuperficie de contacto, es el área de contacto del perno con el grout.
- ftracción, es la resistencia a la tracción del grout.

El área de contacto del perno con el grout, para un perno con empotramiento cilíndrico, se calcula con: $A_{\text{superficie de contacto}} = \pi \times d_{\text{perno}} \times L_{\text{empotramiento}}$

$$A_{\text{superficie de contacto}} = \pi \times 1.25\,\text{in} \times 9.50\,\text{in}$$

$$A_{\text{superficie de contacto}} = 37.28\,\text{in}^2$$

Ahora, calculamos la capacidad a tracción del grout:

$$T_{\text{grout}} = 37.28\,\text{in}^2 \times 1,890\,\text{psi}$$

$$T_{\text{grout}} = 70,467\,\text{lbf} = 313.3\,\text{kN}$$

Comparación con la fuerza de tracción aplicada:

La fuerza de tracción aplicada por perno es ***Taplicada=287.1 kN***, mientras que la capacidad a tracción del grout es ***Tgrout=313.3kN***, entonces, el grout epóxico tiene suficiente capacidad para resistir las fuerzas de tracción generadas por los pernos.

2.1.5 Evaluación de la resistencia a cortante del grout epóxico

La capacidad a cortante del grout se calcula usando la resistencia a cortante en lugar de la de tracción, así: $V_{\text{grout}} = A_{\text{superficie de contacto}} \times f_{\text{cortante}}$

Donde fcortante suele aproximarse como fcortante ≈ 0.5×fcompresión. Entonces, para el grout con resistencia a compresión de 12,000 psi:

$$f_{\text{cortante}} = 0.5 \times 12,000\,\text{psi} = 6,000\,\text{psi}$$

La capacidad a cortante del grout epóxico es:

$$V_{\text{grout}} = 37.28\,\text{in}^2 \times 6,000\,\text{psi}$$

$$V_{\text{grout}} = 223,680\,\text{lbf} = 995\,\text{kN}$$

La fuerza de cortante aplicada por perno es ***Vaplicada=171.9 kN***, mientras que la capacidad a cortante del grout es ***Vgrout=995kN***, esto muestra que el grout epóxico tiene una capacidad de cortante suficiente para soportar las fuerzas laterales aplicadas por los pernos.

2.1.6 Capacidad de Resistencia a la Compresión del Grout

La resistencia a la compresión del grout epóxico no se evalúa directamente en los casos de los pernos de anclaje sometidos a fuerzas dinámicas y sísmicas, las fuerzas más críticas que actúan sobre el sistema de anclaje son las de tracción y cortante. Estas fuerzas son las principales que el grout epóxico debe resistir para evitar fallos, ya que:

1. Fuerzas de tracción: El perno tiende a ser jalado fuera de su empotramiento.
2. Fuerzas de cortante: El perno tiende a desplazarse lateralmente bajo cargas horizontales.

Sin embargo, para referencia, la fuerza de compresión soportada por el grout debido al peso del equipo sería:

$$F_{\text{compresión}} = \frac{P_{\text{equipo}}}{A_{\text{base de los pernos}}}$$

Sustituyendo:

$$A_{\text{base}} = \pi \times (0.03175\,\text{m})^2/4 = 0.00079\,\text{m}^2$$

$$F_{\text{compresión por perno}} = \frac{1,113.8\,\text{kN}}{34\,\text{pernos}} = 32.76\,\text{kN por perno}$$

$$\sigma_{\text{compresión}} = \frac{32.76\,\text{kN}}{0.00079\,\text{m}^2} = 41,470\,\text{kPa} = 6,015\,\text{psi}$$

Comparando con la resistencia a la compresión del grout (12,000 psi):

$$\sigma_{\text{compresión}} \ll f_{\text{compresión}}(\text{grout}) = 12,000\,\text{psi}$$

La fuerza de compresión que el grout debe soportar por el peso del compresor es significativamente menor que su resistencia a la compresión.

3. RECOMENDACIONES

- Verificación de Cimentación: Asegurar que el concreto y el diseño de la cimentación sean adecuados para soportar las cargas combinadas y sísmicas.
- Revisión de la Instalación: Asegurar que los pernos y el grout se instalen de acuerdo con las especificaciones del diseño, fabricante y los códigos de construcción pertinentes para garantizar la seguridad y efectividad del sistema.
- Revisión Estructural Detallada: Consultar con un ingeniero estructural para realizar una revisión detallada de la estructura, considerando todas las combinaciones de carga y factores sísmicos.
- Inspección y Mantenimiento: Realiza inspecciones periódicas para verificar el estado de los pernos y el grout, asegurando que no haya deterioro o fallos en el sistema.

4. ANEXOS

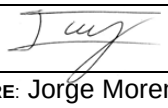
- Anexo1. EG24-016-MEC-K12581-01_Pernos Anclaje K12581 01 HOJA A0 ISO.

5. CONCLUSIÓN FINAL

- ✓ La combinación de cargas horizontales y momentos sísmicos/dinámicos no supera la capacidad de los pernos ni la del grout. Todos los cálculos de carga y momento están dentro de los límites de capacidad de los pernos y el grout.
- ✓ Los pernos de anclaje son adecuados para soportar tanto las cargas verticales como horizontales, así como los momentos aplicados. Su capacidad de carga y momento excede los requerimientos calculados.
- ✓ El grout epóxico también es adecuado para resistir las fuerzas de corte y compresión esperadas, garantizando una transferencia de carga efectiva entre los pernos y el concreto.

6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHAS	CAMBIOS
0	05/09/2024	Emisión para revisión por el contratante y cierre
1	27/09/2024	Cambio en los valores del peso del sistema completo, número de pernos de anclaje y factor de seguridad.
2	08/10/2024	Incluir los ejes y orientación de las componentes X, Y y Z para el análisis y la distancia más critica a los pernos de anclaje para analizar el caso más crítico.
3		

ELABORO	REVISO	
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA
NOMBRE: Fredy A. Sierra Prada	NOMBRE: Jorge Moreno Silva	NOMBRE:
CARGO: Especialista Grout	CARGO: Esp. Grout	CARGO:

APROBÓ		
NOMBRE:	CARGO:	FIRMA: